Análise de Cenários de Falha em Microsserviços

Uma abordagem baseada em observabilidade

Lucas Alves Meneses
Orientador: Cidcley Teixeira de Souza

Trabalho de Conclusão de Curso – 2025

Departamento de Telemática (DTEL) – Instituto Federal do Ceará (IFCE)

Microsserviços trocam a complexidade do código pela da comunicação

Cada serviço roda no seu processo e conversa com os outros por mecanismos leves [Sousa 2024]. Netflix, Amazon e Uber adotaram o modelo [Nunes 2019].

O custo aparece no diagnóstico: acompanhar o caminho de uma requisição entre vários serviços fica difícil [Sousa 2024, Gomes et al. 2022].

Timeouts
uma dependência lenta trava quem a chama

Recursos esgotados
memória e CPU no limite derrubam o serviço

Falhas de comunicação
a rede atrasa, perde pacotes ou o serviço some

Pergunta e objetivo

Problema

Como a observabilidade pode ser aplicada para detectar, diagnosticar e mitigar diferentes cenários de falha em sistemas distribuídos?

Objetivo geral

Analisar a eficácia das práticas de observabilidade na detecção e mitigação de falhas em sistemas de microsserviços.

Caminho: implementar dois microsserviços, simular falhas, coletar telemetria e chegar à causa raiz de cada uma.

Observabilidade responde ao que não se sabia perguntar

Monitoramento

Métricas e alertas definidos antes.
Cobre os *known-unknowns*.

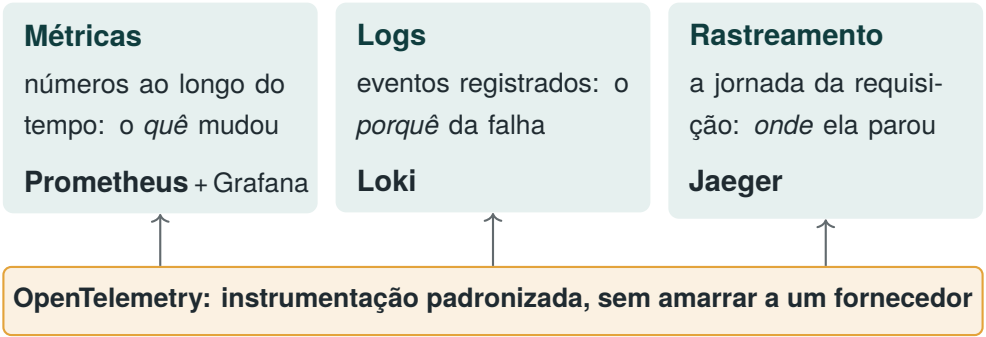
Observabilidade

Inferir o estado interno a partir das saídas.
Investiga os *unknown-unknowns*.

A pergunta deixa de ser só “está fora?” e passa a ser **“por que algo está errado?”** e **“como corrigir?”**

Fonte: [Majors et al. 2022, Nunes 2019].

Três sinais, cada um com sua ferramenta

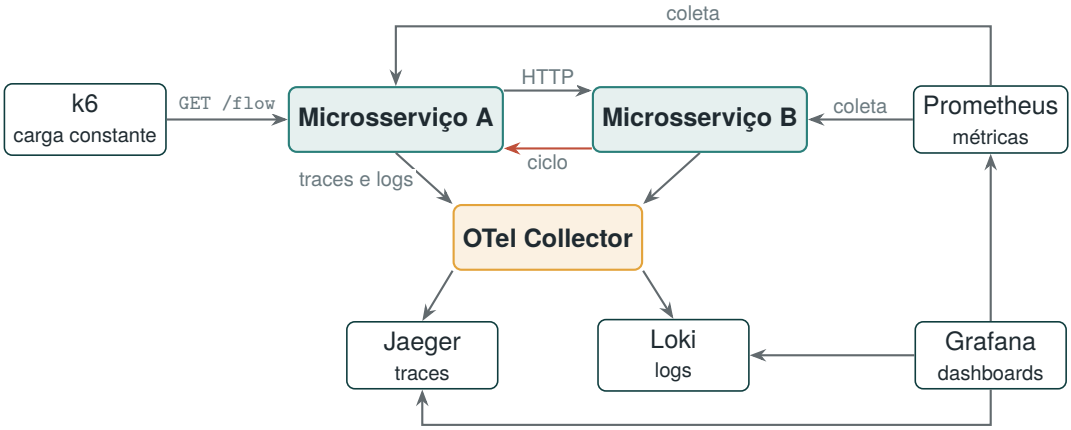


Fonte: [Majors et al. 2022, Boten 2022, Sousa 2024, Gomes et al. 2022].

Trabalhos relacionados

Trabalho	O que fez	Diferença deste estudo
[Sousa 2024]	Spring Boot com Redis e PostgreSQL; simula a queda do banco	leque maior de cenários, foco em diagnóstico direto
[Gomes et al. 2022]	Monólito e microsserviços com OpenTelemetry	guia prático por falha específica em Spring Boot
[Nunes 2019]	Service mesh (Istio) no SigSaúde, sem mudar código	instrumentação direta com OpenTelemetry

Ambiente: dois serviços Spring Boot e a pilha de observabilidade



Fonte: elaborado pelo autor.

Quatro falhas injetadas de propósito

1. Latência elevada

B espera antes de responder, como uma dependência lenta.

2. Dependência cíclica

A chama B, que chama A de volta, até um limite de chamadas.

3. Esgotamento de recursos

Um endpoint de A consome memória e CPU sem parar.

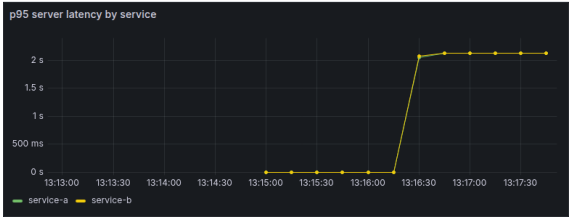
4. Falhas de rede

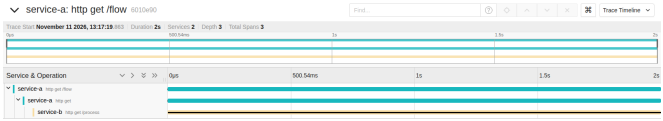
`tc` insere atraso e perda de pacotes; B é desligado.

Para cada uma: o que Prometheus, Grafana, Loki e Jaeger mostram.

Latência: o rastreamento aponta o serviço B como origem do atraso

- **Prometheus** captou o aumento no tempo de resposta.
- **Grafana** mostrou a degradação na série temporal.
- **Jaeger** localizou o atraso dentro do serviço B.



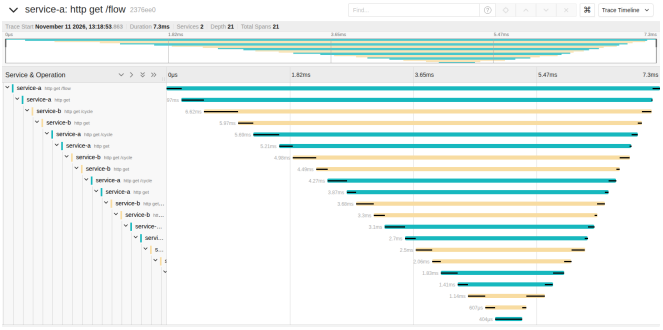


Fonte: elaborado pelo autor, laboratório `microservices-failure-lab`.

Ciclo: um único trace revela o vai e volta entre A e B

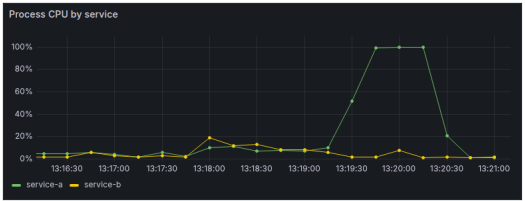
- **Jaeger** evidenciou o loop de requisições.
- **Loki** registrou cada salto do ciclo e o limite atingido, sob o mesmo trace id.

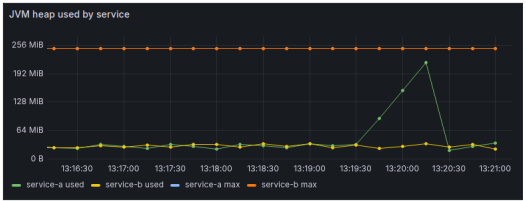
```
Cycle hop depth=1
Cycle hop depth=2
...
Cycle hop depth=9
Cycle limit reached at depth 10 (max 10)
```



Fonte: elaborado pelo autor, laboratório `microservices-failure-lab`.

Recursos: CPU e memória sobem até o OutOfMemoryError





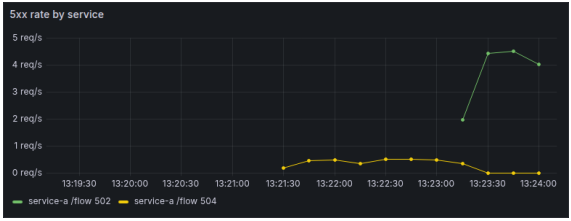

```
> 2026-11-11 13:20:22.600 OutOfMemoryError during resource-exhaustion scenario after 228 MB allocated
```

Prometheus e **Grafana** mostraram o aumento progressivo de CPU e memória; o **Loki** registrou o `OutOfMemoryError`.

Fonte: elaborado pelo autor, laboratório `microservices-failure-lab`.

Rede: erros HTTP sobem e o fluxo entre os serviços se interrompe

- **Prometheus** captou o aumento dos erros HTTP.
- **Jaeger** mostrou a interrupção do fluxo.
- **Loki** registrou `GatewayTimeout` e `UnknownHostException`.





Fonte: elaborado pelo autor, laboratório `microservices-failure-lab`.

Cada ferramenta contribuiu com uma parte do diagnóstico

	Prometheus	**Grafana**	**Loki**	**Jaeger**
Latência	tempo de resposta	degradação		atraso em B
Ciclo			saltos e limite	loop A $\leftrightarrow$ B
Recursos	CPU e memória	tendência	`OutOfMemoryError`	
Rede	erros HTTP	contagem de erros	timeout, host	fluxo interrompido

Métricas dizem *o quê*, logs dizem *por quê* e traces dizem *onde*.

Conclusão

- As quatro simulações foram detectadas e diagnosticadas com Prometheus, Grafana, Loki e Jaeger trabalhando juntos.
- Nenhuma ferramenta sozinha explicou todas as falhas: a correlação entre os sinais levou à origem de cada uma.
- A observabilidade é parte da arquitetura de microsserviços, não um acessório.

Trabalhos futuros

Aplicar os métodos em produção e explorar inteligência artificial para análise preditiva e resposta automática a incidentes.

O ambiente pode ser reproduzido por qualquer pessoa

Um comando sobe os serviços, a carga e as ferramentas; um script dispara cada cenário.

Cada afirmação sobre as ferramentas foi conferida no laboratório, com print como evidência.

```
$ ./lab.sh up
$ ./lab.sh latency
$ ./lab.sh cycle
$ ./lab.sh resources
$ ./lab.sh network-tc
$ ./lab.sh reset
```

github.com/lucasameneses/microservices-failure-lab

Referências i

- Boten, A. (2022).
  ***Cloud Native Observability with OpenTelemetry*.**
  Packt Publishing.
- Gomes, F., Mores, V., Rocha, L., Rego, P., and Trinta, F. (2022).
  Observabilidade de desempenho de arquiteturas monolíticas e microsserviços com opentelemetry.
  CREAT – Universidade Federal do Ceará – Fortaleza – CE – Brasil.
- Majors, C., Fong-Jones, L., and Miranda, G. (2022).
  ***Observability Engineering: Achieving Production Excellence*.**
  O'Reilly Media, Inc.

Referências ii

Nunes, J. S. (2019).
Implantando a observabilidade do sistema sigsaúde através da utilização de service mesh.
Master's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

Sousa, W. W. A. d. (2024).
***ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE OBSERVABILIDADE ESPECÍFICA PARA MICROSSERVIÇOS*.**
Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Ceará, Sobral.

Obrigado

Perguntas e comentários